M2173.004800 자연과학자를 위한 프로그래밍 및 인공지능 개론
M2173.004800 Introduction to Computer Programming and Artificial Intelligence for Scientists

2026년 1학기

교수	김지수, jkim82133@snu.ac.kr	조교	신준호, stinm36@snu.ac.kr 이주홍, dlswjdghwjd12@snu.ac.kr
수업시간	월, 수 09:30 - 10:45 수 17:00 - 18:50	수업장소	28동 103호
면담시간 (교수)	목 09:00 - 11:30 또는 약속	면담장소 (교수)	25동 335호
면담시간 (조교)	약속	면담장소 (조교)	TBA
홈페이지	https://jkim82133.github.io/M2173.004800/2026S/		
eTL	https://jkim82133.github.io/M2173.004800/2026S/		

수업 소개

자연과학자를 위한 프로그래밍 및 인공지능 개론(Introduction to Computer Programming and Artificial Intelligence for Scientists)은 자연과학을 전공하는 학부생들이 컴퓨터와 인공지능을 활용하는 데 필요한 전산학, 계산과학, 디지털 빅데이터, 인공지능 분야의 기초지식을 습득하고 컴퓨터 프로그래밍 능력과 인공지능 활용능력을 함양하게 돕는 데 그 목적이 있습니다. 본 과목에서 다루는 내용은 프로그래밍 및 인공지능 분야의 방대한 세부 내용 중 자연과학을 전공하는 데 실질적으로 필요한 주제들에 초점을 맞추고 있어, 학생들이 인공지능으로 문제를 직접 분석해보고 이를 향후 각자의 자연과학 연구에 직접 활용할 수 있도록 할 것입니다. 본 과목은 총 4학점이며, 강의 3학점과 실습 1학점으로 구성됩니다.

- 키워드: 컴퓨팅(computing), 인공지능(artificial intelligence), 프로그래밍(programming), 빅데이터(big data), 문제해결(problem solving)

수업 목표

- 컴퓨팅 사고와 프로그래밍 기초 확립: 파이썬 등 프로그래밍 언어의 핵심 문법과 알고리즘 설계를 학습하여, 자연과학 문제를 전산적으로 구조화하는 능력을 기릅니다.
- 데이터 분석 및 수학적 원리 이해: 인공지능의 토대가 되는 선형대수, 통계, 최적화 이론을 습득하여 데이터 피팅과 분류의 수학적 메커니즘을 이해합니다.
- 인공지능 모델링 및 구현 능력 습득: 신경망의 구조와 학습 원리를 파악하고, 문제의 성격에 적합한 인공지능 모델(MLP, CNN 등)을 선택하여 직접 구현 및 훈련할 수 있습니다.
- 전공 융합형 문제 해결 능력 배양: 프로그래밍과 AI 기술을 실제 자연과학 데이터 분석에 적용함으로써, 각자의 전공 분야에서 연구 경쟁력을 높이는 실무 역량을 갖춥니다.

선이수 교과목

본 수업은 프로그래밍을 기초부터 가르치기 때문에 필수 선이수 교과목은 없습니다. 다만 후반부의 인공지능 이론(행렬, 미분, 최적화)을 원활히 이해하기 위해 기초 수학 지식이 권장되나 필수는 아니며, 수업에서 사용하는 개념들은 수업에서 정의합니다.

- 미적분(calculus)의 기본 개념에 익숙하면 좋으며, 고급수학 1(L0442.000500), 기초수학 1(033.016), 미적분학 1(L0442.000900), 생명과학을 위한 수학 1(033.007), 수학 1(L0442.000100) 등과 같은 과목에서 다룹니다.

교재 및 참고문헌

정해진 교재의 내용을 처음부터 끝까지 따라가진 않지만, 다음 책들을 참조합니다.

- Aston Zhang, Zachary C. Lipton, Mu Li, Alexander J. Smola, Dive into Deep Learning, 2023. https://d2l.ai/
- Robert Sedgewick, Kevin Wayne, Robert Dondero, Introduction to Programming in Python, 2015. https://introcs.cs.princeto
- Michael Nielsen, Neural Networks and Deep Learning, 2019. http://neuralnetworksanddeeplearning.com/

평가 방법

- 최종학점은 다음과 같이 계산합니다: 과제 20%, 중간 20%, 기말 20%, 수시평가 30%, 수업 참여 10%
- 재수강의 경우 성적은 최대 A0까지 부여합니다.

과제

- 과제는 과제 제출 마감 날짜 23:59까지 eTL로 제출하거나 서면으로 제출해야 합니다.
- 과제를 기한 내로 완성하지 못했을 경우 10%의 점수를 감점하고 1주일의 시간을 더 쓸 수 있습니다. 1주일 후까지도 제출하지 못하면 0점 처리됩니다.

중간고사와 기말고사

- 중간고사와 기말고사 일정은 수업 시간에 정합니다.
- 시험에서는 인터넷 및 생성형 AI는 사용이 불가능합니다.

수시평가

- 수시평가는 수요일 17:00 - 18:50 수업 중에 실시합니다.
- 수시평가를 치를 수 없는 학생은 교수에게 사전에 공지하면 해당 점수를 중간고사 및 기말고사 점수로 대체할 수 있습니다.

프로그래밍 언어

과제 중에 프로그래밍을 이용하는 문제는 파이썬으로 풉니다.

과제 협력에 관한 원칙

과제를 동료 학생과 같이 협력하는 것을 장려합니다. 하지만 답안지는 반드시 본인 스스로 작성해야 합니다. 도움을 받았을 때는 도움을 준 학생의 이름을 과제 제출 시 명시해야 합니다. 그렇지 않으면 같은 답안을 제출한 과제는 모두 0점 처리합니다.

생성형 AI 도구 활용 방침

본 강의에서는 생성형 AI의 활용이 가능합니다. 수강생은 수업의 목적과 학습 성과를 저해하지 않는 범위 내에서, 시험과 수시평가를 제외한 모든 수업 활동 중 생성형 AI를 사용할 수 있습니다.

일정표

아래의 일정표는 잠정적으로 작성한 것으로, 최신 일정표는 항상 홈페이지에서 확인합니다.

날짜	주제	비고
1주 (3/4)	Computers and Programs, Universal Machine; Writing simple programs.	
2주 (3/9, 3/11)	Working with numbers and other variables: lists, strings.	
3주 (3/16, 3/18)	Functions in computers, decision structures.	
4주 (3/23, 3/25)	Loops, booleans, flow control.	
5주 (3/30, 4/1)	Simulation, design. Classes. Data collections.	
6주 (4/6, 4/8)	Object oriented programming.	
7주 (4/13, 4/15)	Algorithm design recursion.	
8주 (4/20, 4/22)	Matrix operations, computations and applications, Matrix theory.	
9주 (4/28, 4/30)	Least squares, fitting and classification	
10주 (5/4, 5/6)	Some statistics, Multilayer perceptron, Neural Network	
11주 (5/11, 5/13)	Expressiveness Neural Network	
12주 (5/18, 5/20)	Optimization methods: Gradient descent stochastic gradient descent, Momentum, ADAM	
13주 (5/27)	Backpropagation, implementation	
14주 (6/1)	Specialized methods: convolutional networks	
15주 (6/8, 6/10)	Other topics	

장애학생 지원사항

장애유형	강의수강 관련	과제 및 평가 관련
시각장애	교재 제작(디지털교재, 점자교재, 확대교재 등), 대필도우미 허용	과제 제출기한 연장, 과제 제출 및 응답 방식의 조정, 평가 시간 연장, 평가 문항 제시 및 응답 방식의 조정, 별도 고사실 제공
지체장애	교재 제작(디지털교재), 대필도우미 및 수업보조 도우미 허용	
청각장애	대필 및 문자통역 도우미 활동 허용, 강의 녹취 허용	
건강장애	질병 등으로 인한 결석에 대한 출석 인정, 대필도우미 허용	
학습장애	대필도우미 허용	
지적장애	대필도우미 및 수업 멘토 허용	개별화 과제 제출 및 대체 평가 실시
자폐성장애		